



## CHAPITRE 12

# Machine à courant continu

Nom : ..... Prénom : ..... Date : .....

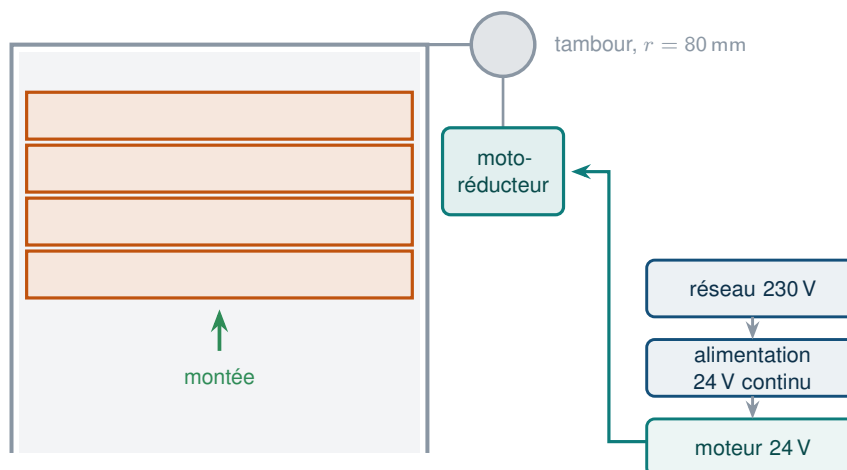
Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

## Situation professionnelle

Une plateforme logistique est équipée de **portes sectionnelles** qui ferment ses quais de chargement. Chaque porte, de 120 kg, est équilibrée par des ressorts qui compensent l'essentiel de son poids : le moteur n'a plus à vaincre qu'environ 15 % de celui-ci.

Un motoréducteur à courant continu enroule une sangle sur un tambour. La porte doit monter et descendre.



La porte, de 120 kg, est **équilibrée par des ressorts** qui compensent l'essentiel de son poids : le moteur n'a plus à vaincre qu'environ 15 % de celui-ci. Elle doit monter et descendre, donc tourner dans les deux sens.

**Données**

Moteur :  $U_N = 24 \text{ V} \cdot I_N = 15 \text{ A} \cdot R = 0,15 \Omega \cdot n_N = 3000/\text{min}$ 

Pertes fer et mécaniques du moteur :  $16 \text{ W}$ 

Réducteur : rapport de réduction 60 • rendement 80 %

Tambour : rayon  $r = 80 \text{ mm} \cdot g = 9,81 \text{ N/kg}$ 
 $U = E + RI \cdot \Omega = 2\pi n/60 \cdot P_a = UI \cdot p_J = RI^2 \cdot P_u = T_u \Omega \cdot \eta = P_u/P_a$ 

Vitesse linéaire au tambour :  $v = \Omega_{\text{sortie}} \times r$ 
**Partie A — le moteur seul**
**6 points**
**A1.** Calculer la force électromotrice  $E$  au régime nominal. (1 pt)

---



---

**A2.** Calculer la vitesse angulaire  $\Omega$  du moteur. (1 pt)

---



---

**A3.** Calculer la puissance absorbée, puis les pertes par effet Joule. (1,5 pt)

---



---

**A4.** En déduire la puissance électromagnétique, puis la puissance utile du moteur. (1,5 pt)

---



---

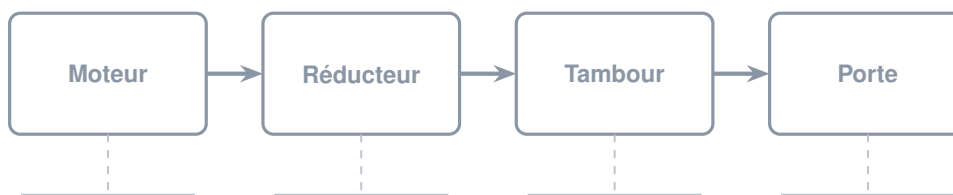
**A5.** Calculer le rendement du moteur, puis le moment de son couple utile. (1 pt)

---



---

**Partie B — la chaîne complète**
**6 points**
**B1.** Compléter la chaîne de puissance ci-dessous en indiquant, sous chaque bloc, la puissance disponible et la grandeur mécanique caractéristique.



compléter chaque case avec la puissance et la grandeur qui conviennent

(1,5 pt)

**B2.** Calculer la vitesse de rotation en sortie du réducteur, en tours par minute puis en rad/s. (1,5 pt)

---



---

**B3.** En déduire la vitesse linéaire de montée de la porte. (1,5 pt)

---



---

**B4.** Calculer le rendement global de l'ensemble moteur + réducteur. (1,5 pt)

---



---

## Partie C — le démarrage

4 points

**C1.** Calculer le courant qui circulerait si l'on appliquait brutalement les 24 V au moteur à l'arrêt. Justifier le raisonnement. (2 pt)

---



---



---

**C2.** Comparer au courant nominal. (1 pt)

---

**C3.** La porte doit aussi descendre. Indiquer comment inverser le sens de rotation du moteur, et justifier à partir de la relation liant le couple au courant. (1 pt)

---



---

**Partie D — tâche complexe****4 points**

Le service maintenance envisage de remplacer le motoréducteur actuel par un modèle **deux fois plus rapide** (rapport de réduction 30 au lieu de 60), pour réduire le temps d'ouverture des quais.

- D1.** Rédiger, en une quinzaine de lignes, un avis argumenté à l'attention du service maintenance. Vous étudierez les conséquences de ce changement et conclurez. (4 pt)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---